
Итерация-8

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Процедурные алгоритмы и их история.

Плитки Вана. Генерация подземелий на примере Rogue

Тема 1 специального курса «Итерация-8»

Проект ГПО ЭМИС-2003 «Процедурная генерация игрового контента»



Что такое процедурная генерация?



...это **алгоритмы**, которые работают и в **реальном мире**

...это доля **случайности**, **рандома** в создании разных объектов

...это **уникальность** и неповторимость каждого результата

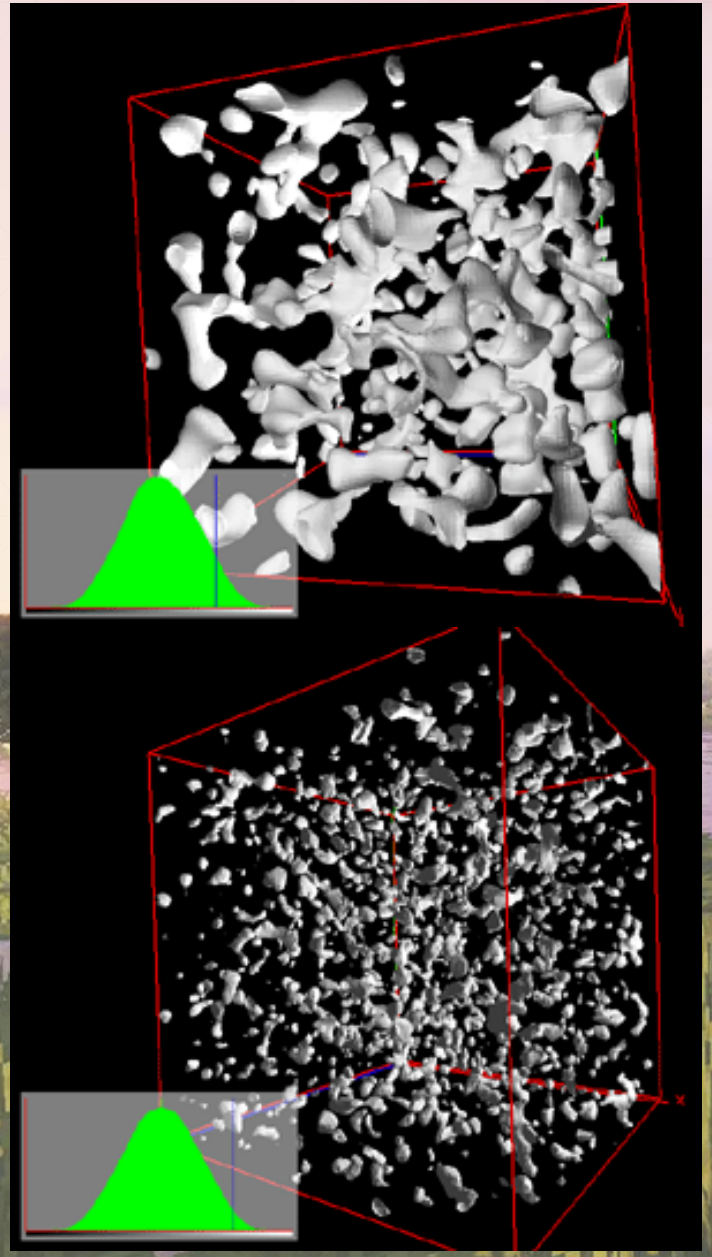


Процедурная генерация как решение проблемы

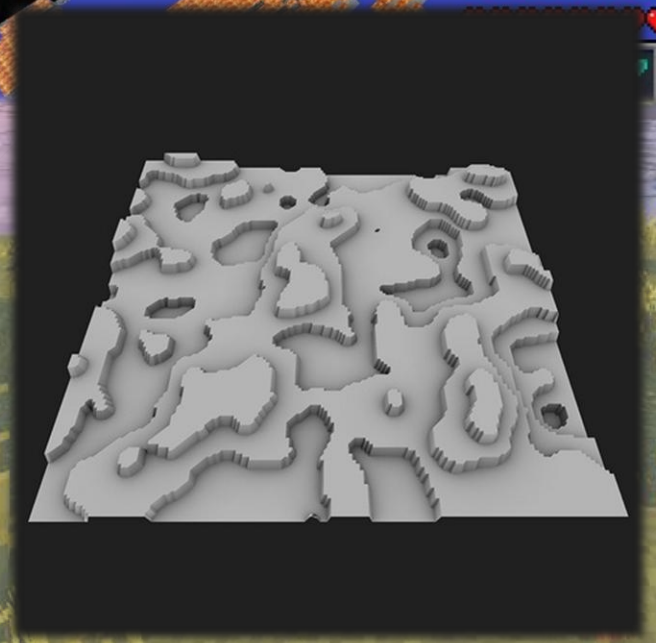


Процедурная
Генерация
Контента

- ✓ *создает контент для игр **автоматически***
- ✓ *делает этот контент **новым** и интересным*
- ✓ *повышает **реиграбельность***
- ✓ ***экономит** время и ресурсы*



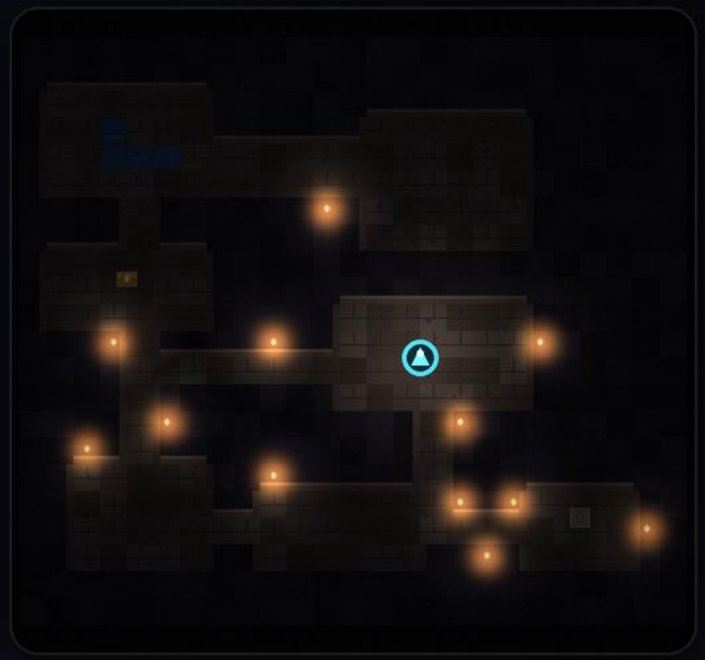
















По каким направлениям работаем?



гейм-дизайнер



разработчик



арт-дизайнер

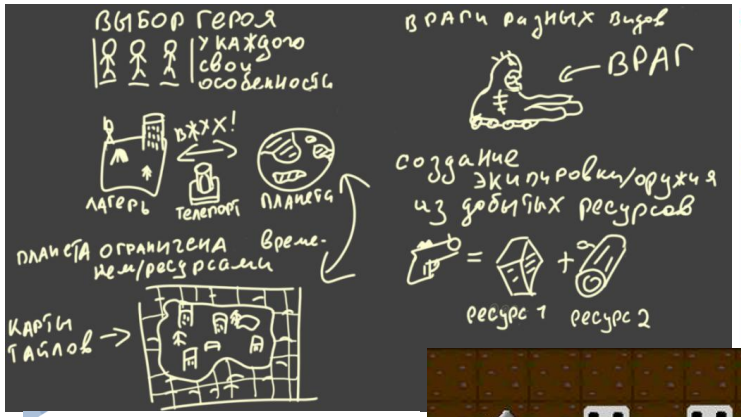


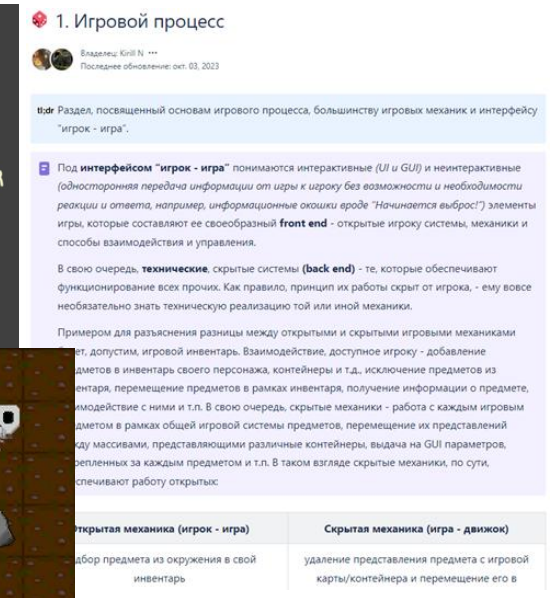
SFX-дизайнер

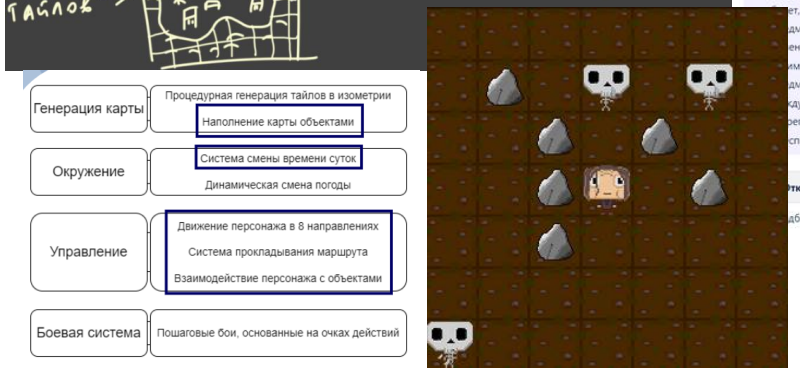


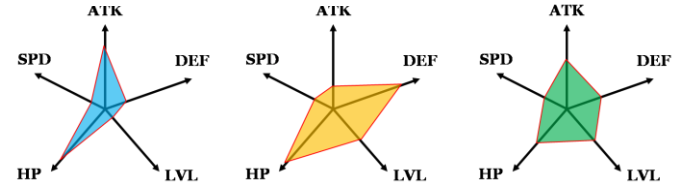
Гейм-дизайн



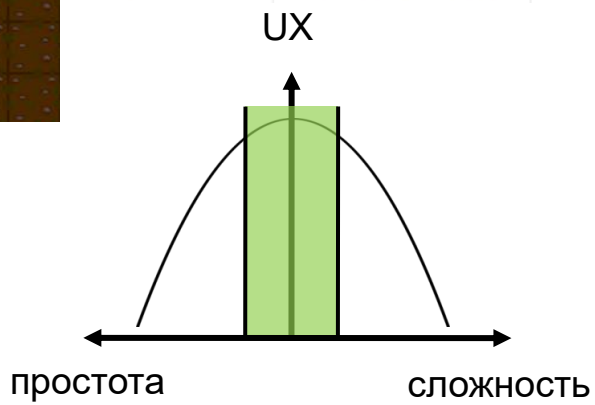








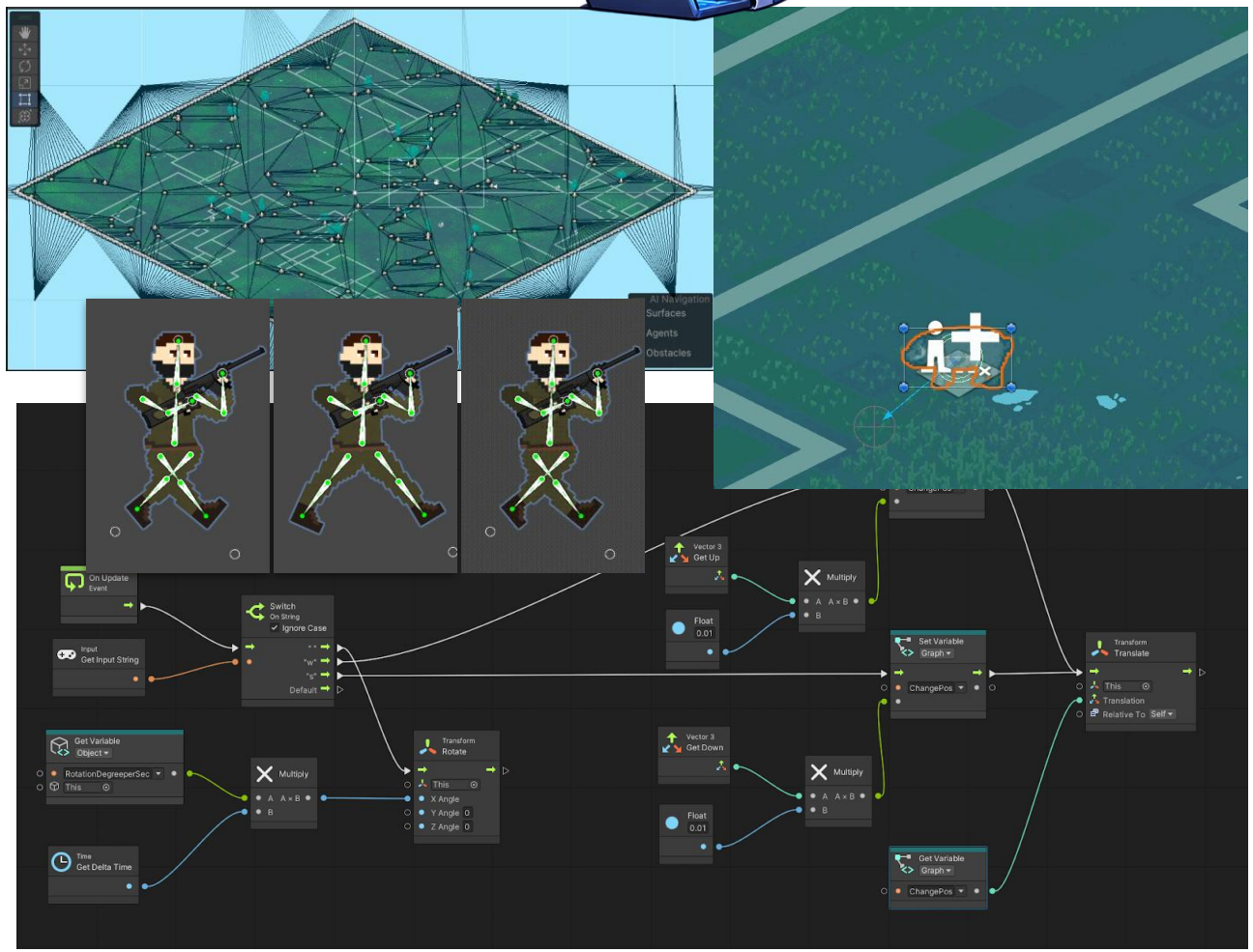
$$X_{min} + \frac{X_{max} - X_{min}}{L} + L_i \qquad X_{min} + \frac{X_{max} - X_{min}}{L} + L_{i-1} + 1$$



- ✓ *проработка и баланс* ***игровых механик***
- ✓ *создание* ***мира игры****, его* ***правил*** *и особенностей*
- ✓ *написание* ***игровой*** *и* ***проектной документации***

Разработка





- ✓ ***работа с движком*** *(Unity, Unreal, Godot, GameMaker, Renpy…)*
- ✓ ***программирование*** *(визуальное, C#, Python, GML, GDScript…)*
- ✓ *отладка и тестирование*

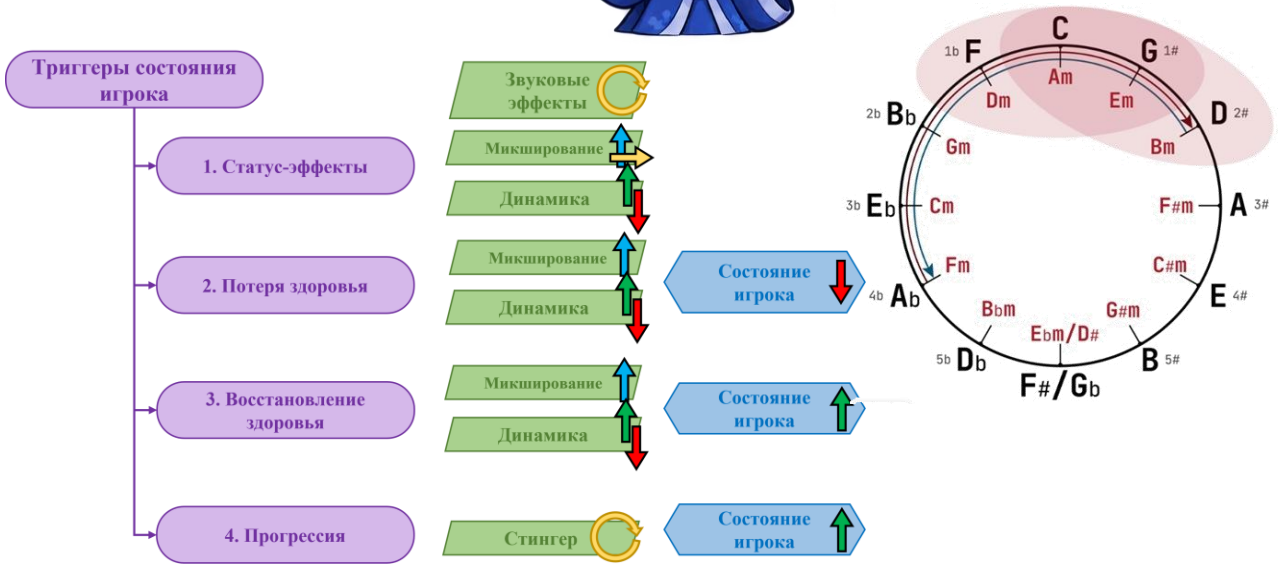
Арт-дизайн



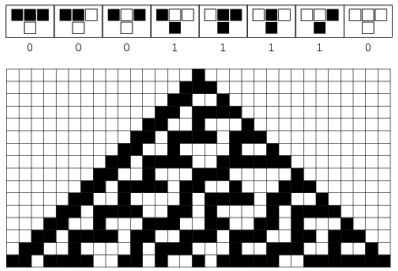
- ✓ ***концепт-арты***
- ✓ *отрисовка:*
  - ❑ ***локаций***
  - ❑ ***персонажей***
  - ❑ ***игровых предметов*** *и пр.*
- ✓ ***анимация***
- ✓ ***моделирование*** *(2D/3D)*

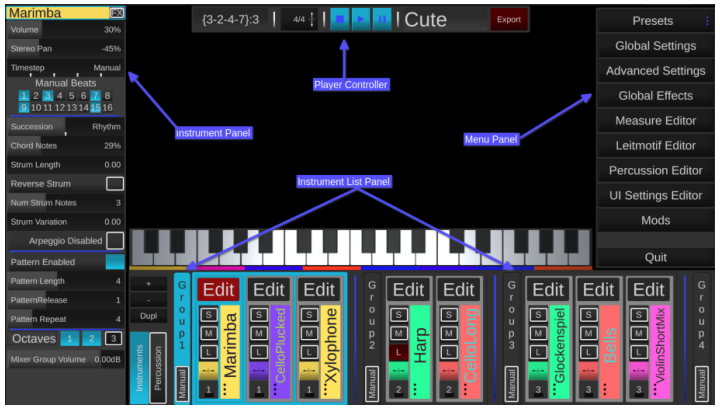
SFX-дизайн





rule 30





- ✓ *работа со* ***звуками и музыкой*** *игры*
- ✓ *автоматическая* ***генерация саундтрека***
- ✓ *системы* ***адаптивного звучания*** *и контроля сцены*

Что делаем?



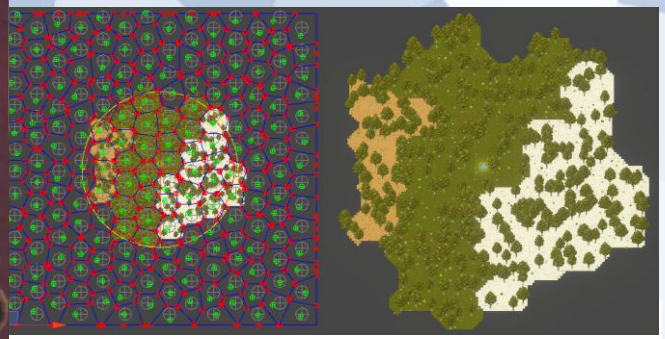
Project EMISsion

выживание в аномальной зоне



Zodiac Dice

кубический рогалик в стиле «mongolpunk»

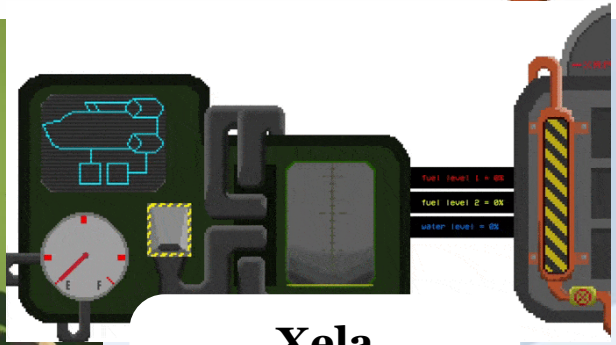






Gangsta Cats

милая стратегия про котиков

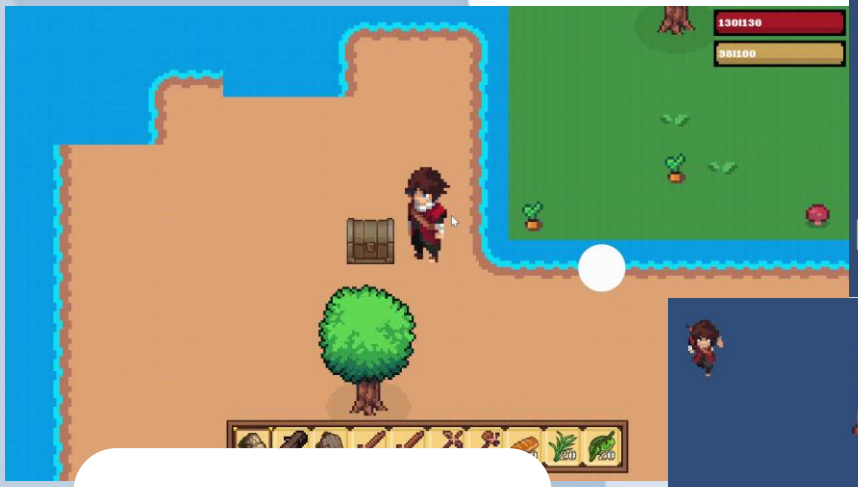


Xela

космический сурвайвал

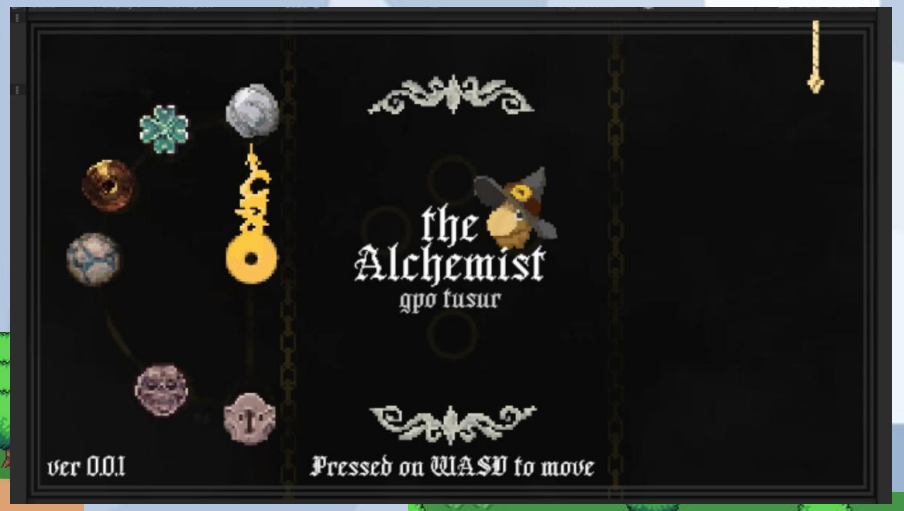


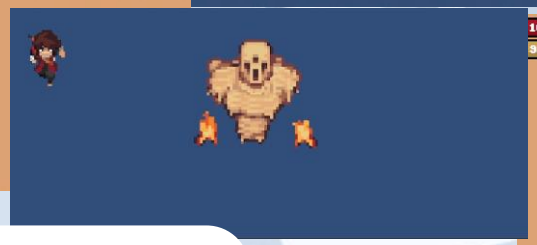
Rojy Forager, но лучше!

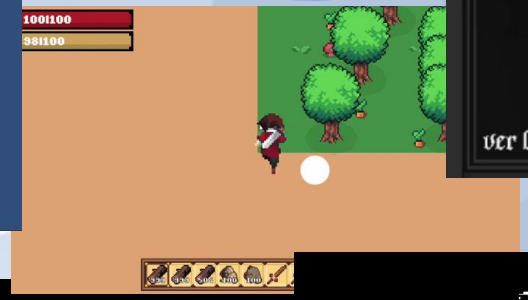












Alchemist

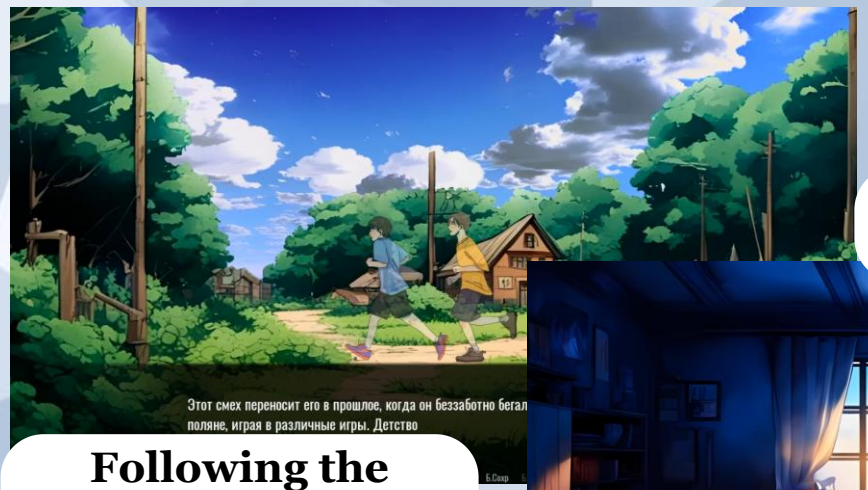
симулятор алхимика-путешественника

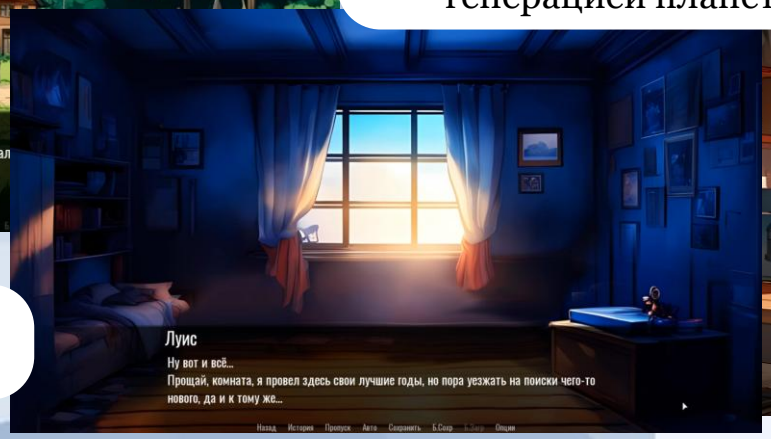




Going Space

бродилка с умной генерацией планет

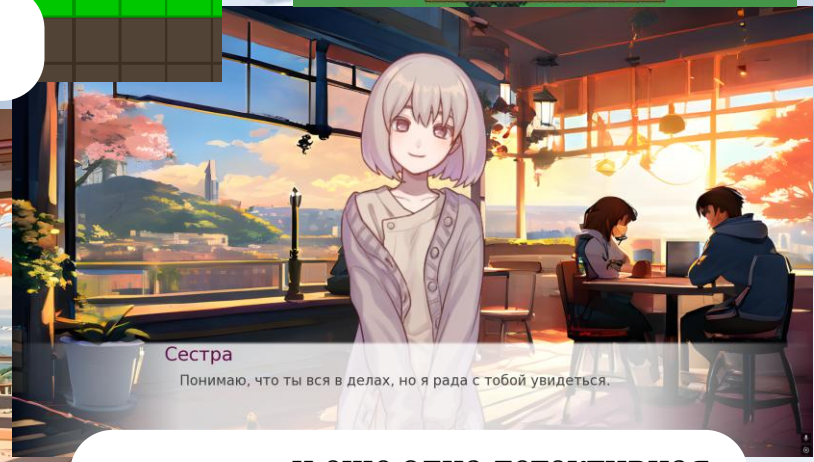




Following the Darkness

детективная визуальная новелла





Otherside

и еще одна детективная визуальная новелла :)

Ground Zero

шутер с инновационным командным ИИ противников

RedSoil

PvP-стратегия «марсиане против землян»

Cassius

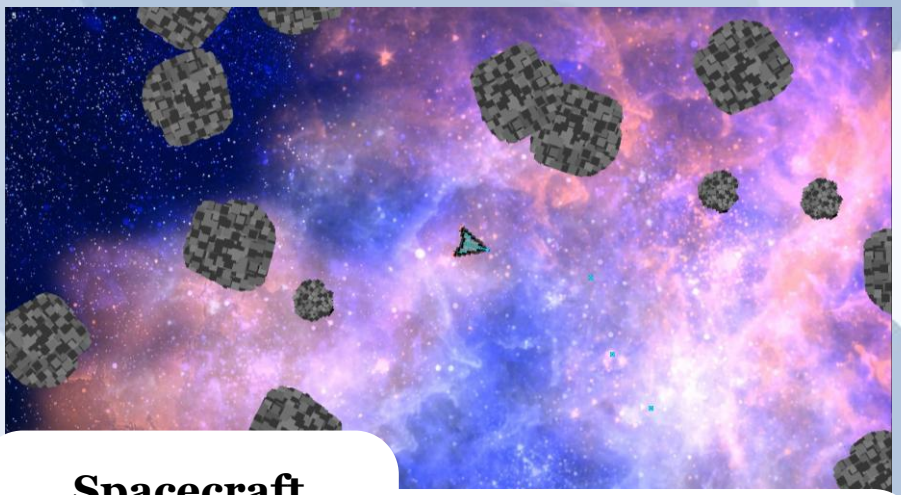
генератор историй

Afterwor

сайдскроллер-метроидвания

А еще что делаем?
(учебные проекты)

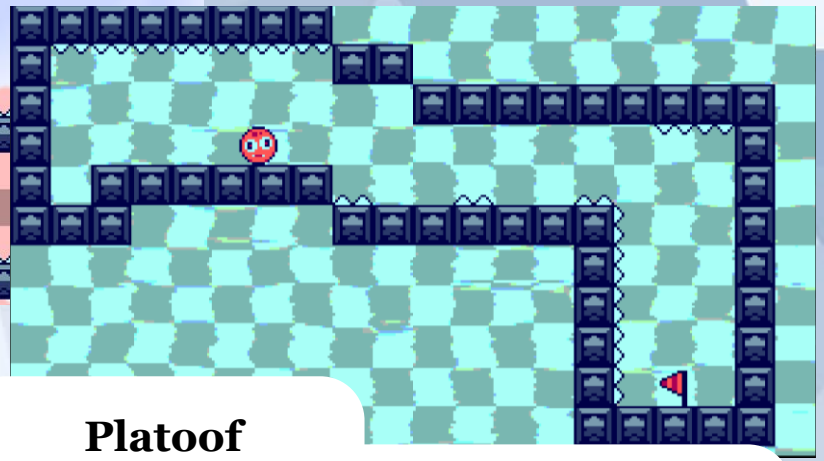




Spacecraft

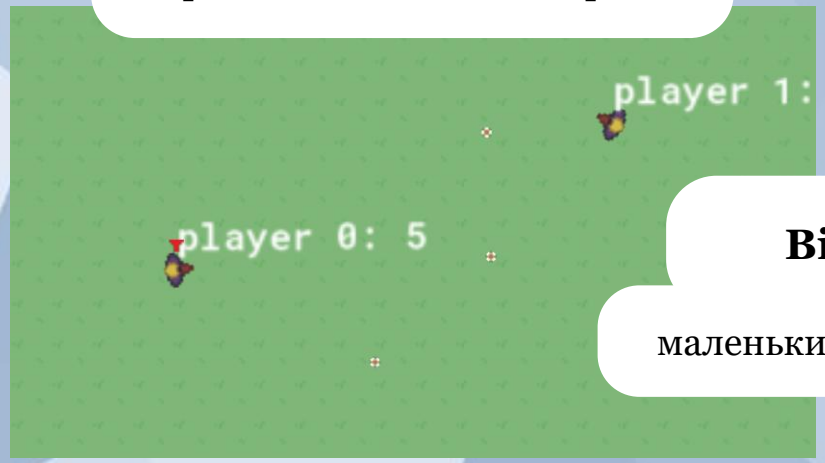
ремейк классической аркады





Platoof

процедурный платформер



Birdstrike

маленький сетевой шутер



Procedoodle

платформер на Unity

Погружаемся в теорию!



Процедурные алгоритмы

алгоритмы, которые автоматически создают какой-то объект.

они делают это

без участия человека **(полностью автоматически)**



или

с минимальным его участием **(полуавтоматически).**





Случайные алгоритмы

выдают результат, основываясь на случайных промежуточных данных.

процедурные алгоритмы **могут** использовать элемент случайности (и обычно делают это),

чтобы получать *РАЗЛИЧНЫЙ* результат на каждой итерации,

но это **не обязательно.**

Чего можно достичь с применением ПГК?



1. Разнообразие (вариативность)
2. Скорость
3. Надежность
4. Результат в необходимых рамках
5. Правдоподобие
6. Возможность изменения «на ходу»
7. Экономия человекоресурсов

1. вариативность/разнообразие

- на разных запусках мы получим разнообразные

и уникальные результаты



2. скорость

- результат генерируется достаточно быстро, чтобы не заставлять игрока (или разработчика) долго ждать



3. надежность/пригодность результата

- результат адекватен и полезен на практике.

нет смысла генерировать то, что нельзя использовать



4. контролепригодность

- мы получаем результат в заданных рамках.

эти рамки задаются разработчиком (и иногда игроком), и мы можем следить за его получением



5. правдоподобие

- результат работы алгоритма (в идеале) должен быть похож на тот, который смог бы создать человек в тех же условиях



6. недеструктивное редактирование (возможность изменения «на ходу»)

- мы имеем возможность изменять правила генерации еще до получения финального результата – то есть влиять на генерацию «на ходу»



7. экономия человекоресурсов

- процедурные алгоритмы используются, чтобы сократить время и силы, которые мы тратим на разработку игры



Как появились процедурные алгоритмы?

Как их начали использовать в играх?

И как разработчики вообще до этого додумались?..



1980



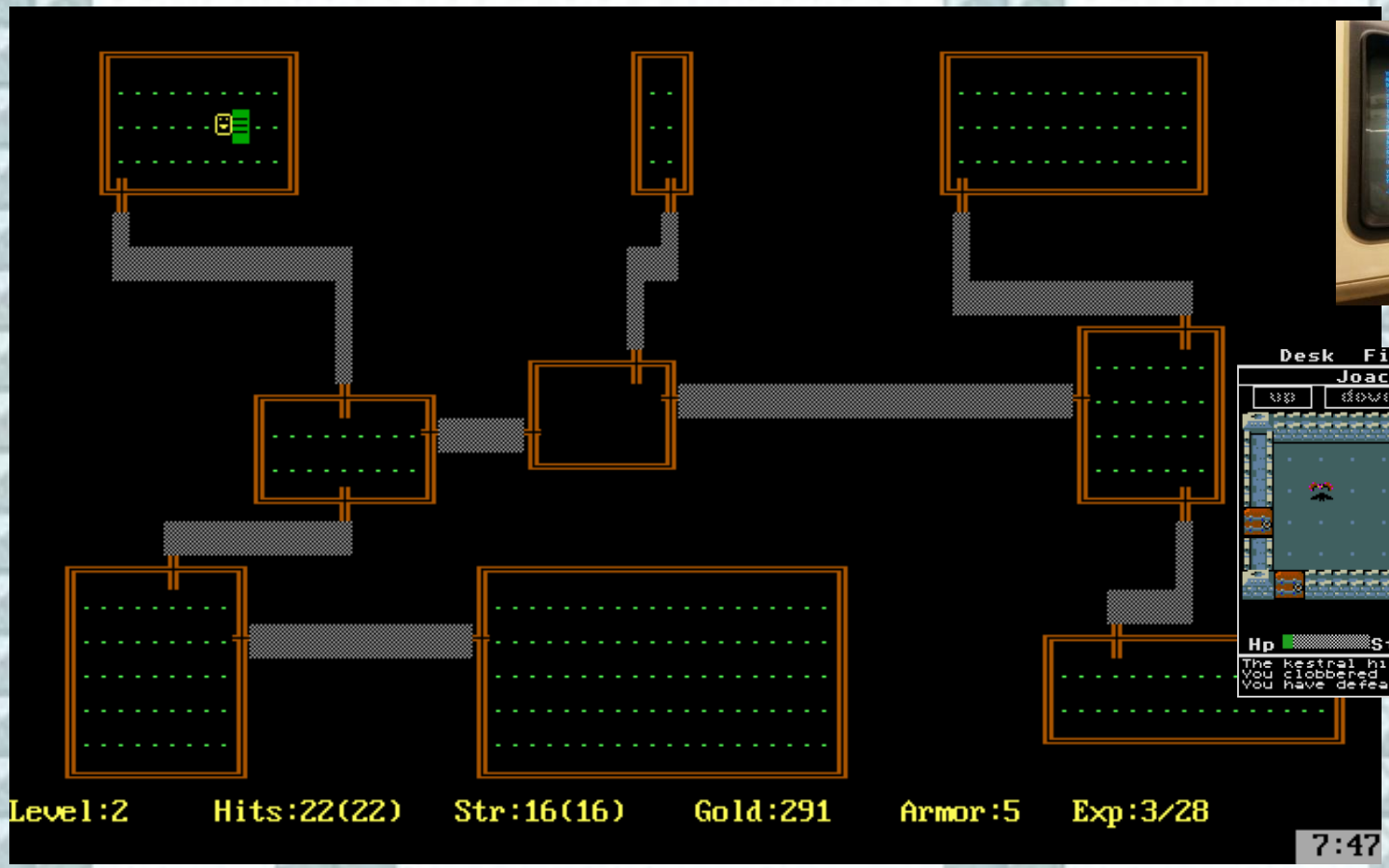




Rogue (1980)

первая игра, которая использовала процедурную генерацию

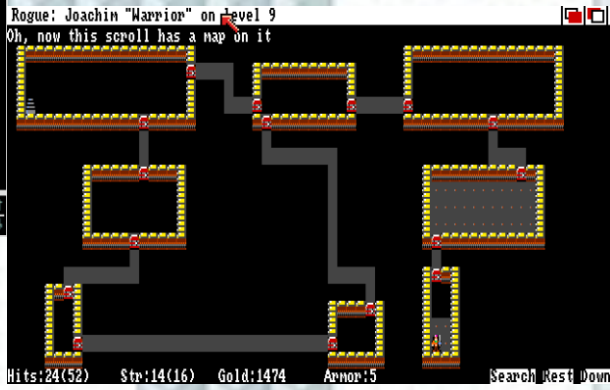
породила жанр rogue-like (роуглайк, «рогалик»)









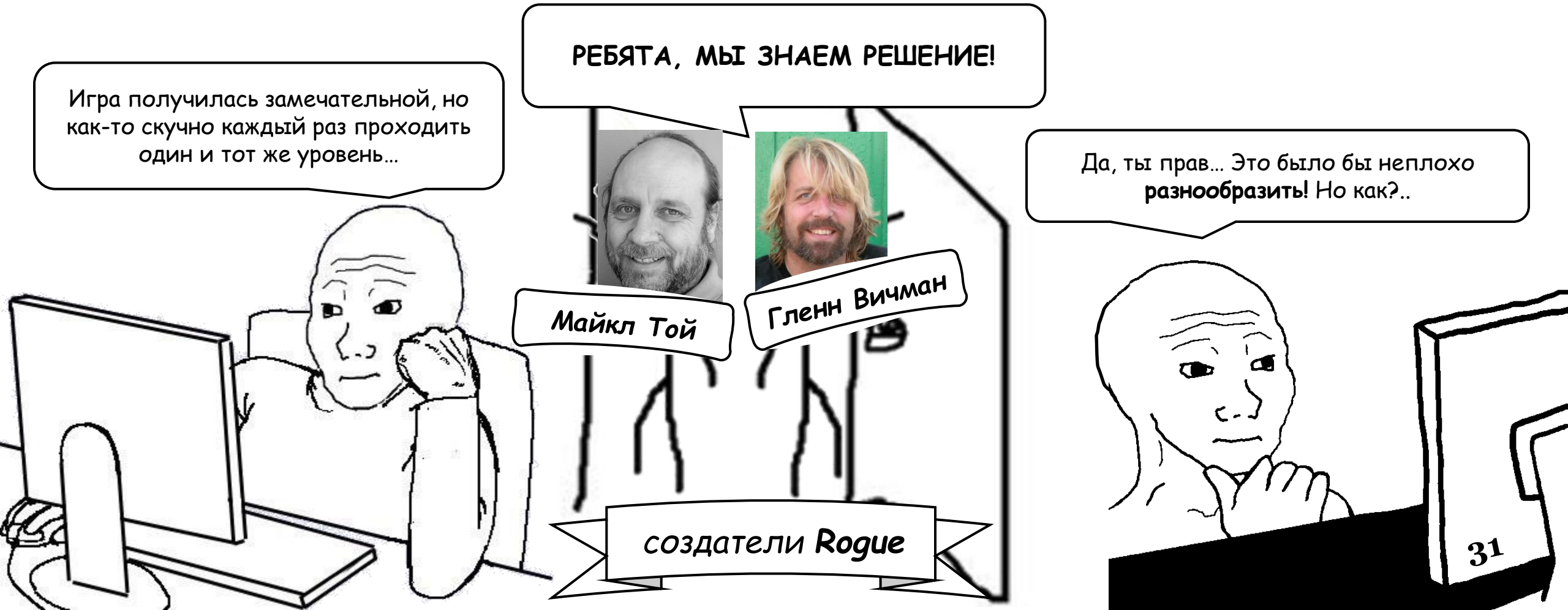


Но каковы были причины использования ПГК?

Как разработчики додумались до этого?

Причина №1: вариативность и реиграбельность

Чтобы игроку не стало скучно после первого прохождения, разработчики пришли к идее **пересоздавать уровень** после каждого прохождения.



Причина №2: экономия ресурсов

Алгоритмы, которые позволяли **строить игровые уровни автоматически** вместо того, чтобы хранить их в «готовом» виде, позволяли существенно **снизить объем памяти,** занимаемый игрой, что было важным в те времена.





Команда разработки Rogue заложила **основу** для дальнейшего применения процедурной генерации в играх.

Их пример показал разработчикам со всего мира, что процедурные алгоритмы действительно помогают сделать игры ***интереснее, разнообразнее, реиграбельнее.***

Dwarf Fortress (2002-...)

считается самым глубоко проработанным генератором историй в жанре



















Не устали?

Можем сделать небольшой перерыв!



Игры с использованием ПГК сегодня



- игры с **большим открытым миром** *(который изначально генерируется процедурно)*
- некоторые RPG *(генерация истории, персонажей и квестов)*
- **rogue-like** и **rogue-lite** *(два разных жанра!)*


Deep Rock Galactic


Rimworld
Приказы
Области
Постройка
Производство
Мебель
Энергия
Защита
Разное
Покрытие
Развлечения
Корабль
Температура
Открыть
Планировка
Удалить планировку
Отменить
Разобрать
Копать
Перенести
Срезать
Собрать
Срубить
Охотиться
Забить
Приручить
Убрать
Захватить
Раздеть
Зарядить капкан
Проекты
Работа
Ограничения
Назначения
Животные
Технологии
Мир
История
Фракции
Корова 1
Тетчер
Муффало 1
Бумалопа 1
Alex
Trudy
Fermer
Адриатик
Emily
Торговые ка
Одежда


No Man’s Sky


Time: 00:01:23
Score: 992
06
01
01
1.15
2.73
6.27
6.50
1.00
2.00
0.0%
0.0%
1.0%
BURNING BASEMENT I
The Binding of Isaac


Spore



Spelunky/Spelunky 2


КОРПУС
35
FTL Drive
ССД
ГОТОВ!
ОПАСНОСТЬ!
16
3
8
15%
81%
Schultze
T'ten
Kusy
Nikmi
Mort
ЦЕЛЬ
КОРПУС
ЩИТЫ
Класс: Пиратский эскорт
Отношение: враждебное
Faster Than Light
ОРУЖИЕ
АВТОМ. ОГОНЬ
ПОДСИСТЕМЫ


Kenshi



серия Borderlands


Don’t Starve (Together)


249 +21.9
903 +3.89
150 +1.12
224 +2.35
8921
6/6
Council
Your Council
Empress
Empress Bertha
+16
Assist Ruler
Patriarch
Eberulf
16
-2
Chancellor
Duke Dedo
12
+41
Steward
Duke Alberto-Azzo II
19
+6
Marshal
Duke Berthold
13
-24
Spymaster
Duke Otakar
12
+41
30th of September, 1066 AD
ENGLAND
FRANCE
BRITTANY
HOLY ROMAN EMPIRE
POMERANIA
4X-стратегии студии Paradox


Brigand Thug suffers Injured Shoulder
Brigand Thug is fleeing
15
3
6
Confident
83 / 83
Battle Brothers



Darkest Dungeon 1/2

Рассмотрим первый процедурный алгоритм!

Он довольно простой, но очень полезный...

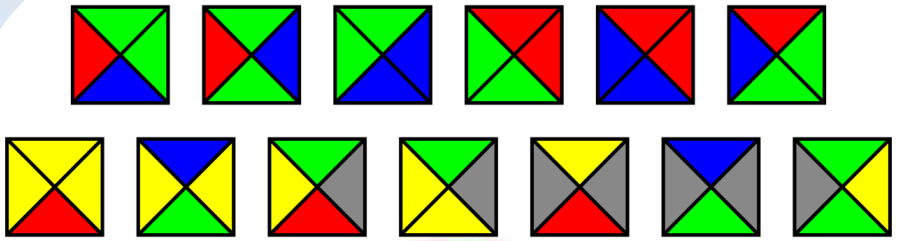


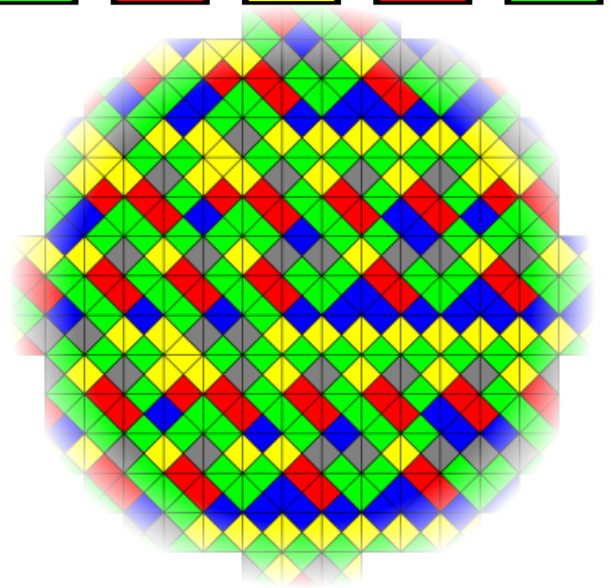
Сайт нашего курса



проект-итерация.рф

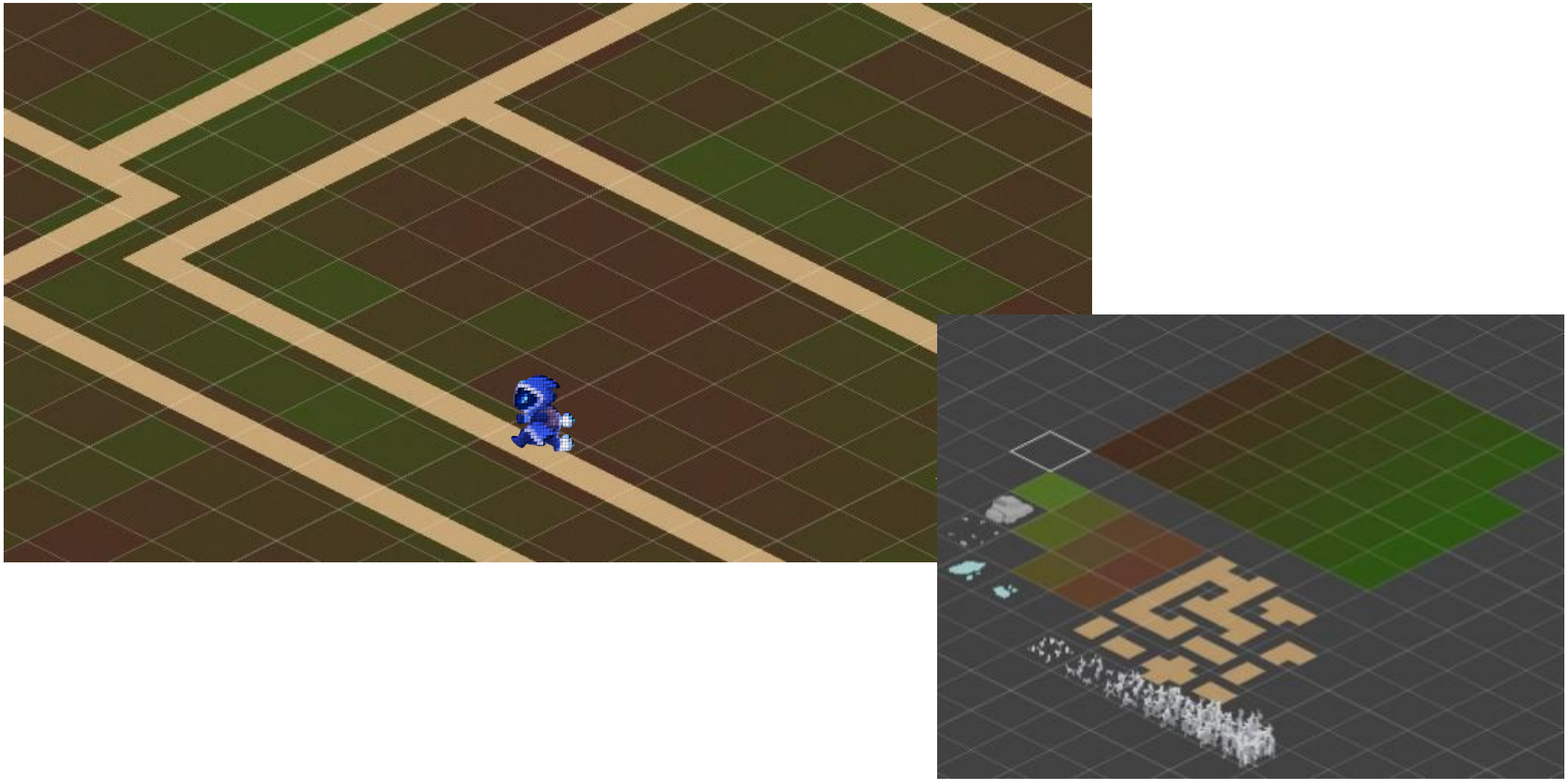
Плитки Вана

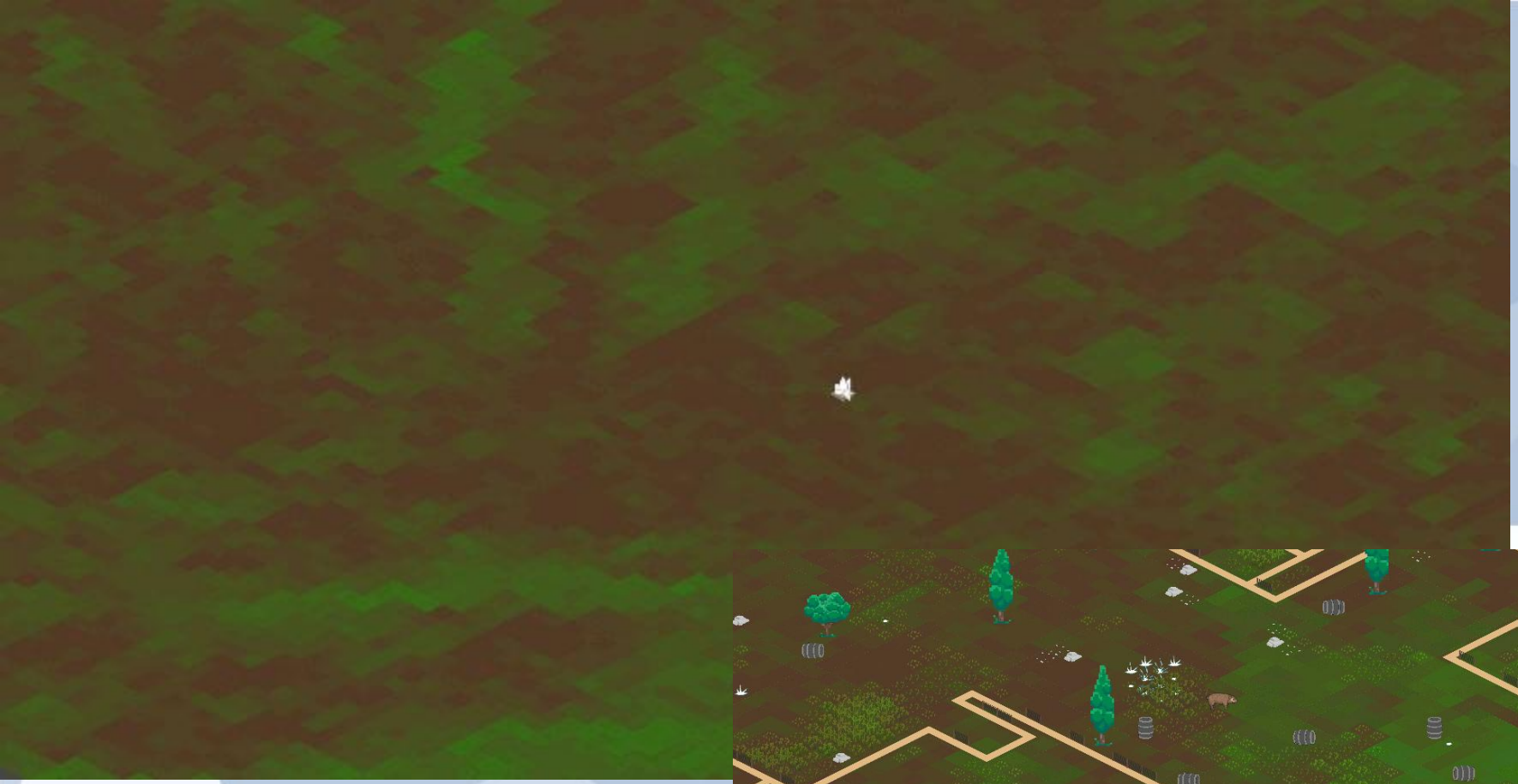




Алгоритм **замощения пространства,** задача которого – заполнить плоскость плитками так, чтобы все соседние плитки соприкасались по одинаковому значению (цвету).













Мозговой штурм!

Подумайте: **а как еще можно использовать плитки Вана в разработке игр?**

Есть ли у вас **свои идеи** того, как это можно применить?

Не стесняйтесь при необходимости обратиться за помощью к ~~нейр...~~ процедурным алгоритмам! xD



Кстати, а что там с *Rogue*?



Давайте разберем, как работал первый в истории компьютерных игр процедурный алгоритм генерации!

О чем поговорим в следующий раз?

- **«шум Перлина»** – как превратить черно-белый шум ~~почти~~ во что угодно
- **диаграмма Вороного** – как при помощи геометрии разбить плоскость на ячейки и построить карту уровня
- **Diamond-Square** – как с помощью всего двух геометрических фигур построить трехмерную картинку
- **клеточные автоматы** – как представить жизнь в движении клеток в тетради



рефлекшен тайм...



Спасибо!



Ждем на следующем занятии!

ТУСУР